



合肥工业大学
HEFEI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

智学工坊：个性化学习资源生成与学习多智能体系统

中国软件杯 A3 赛题参赛作品
合肥工业大学
2026

赛题目标与产品定位

- ▶ 面向高校课程学习，解决资源繁杂、学习节奏差异和个性化辅导不足的问题。
- ▶ 以课程为中心组织学生画像、资料、资源生成、路径规划、答疑和评估。
- ▶ 使用科大讯飞星火 API 驱动正式生成能力，结合 RAG 和多智能体协作提升可靠性。
- ▶ 学生端关注学习闭环，教师端关注资源审核、发布质检和学情证据。

核心用户与场景

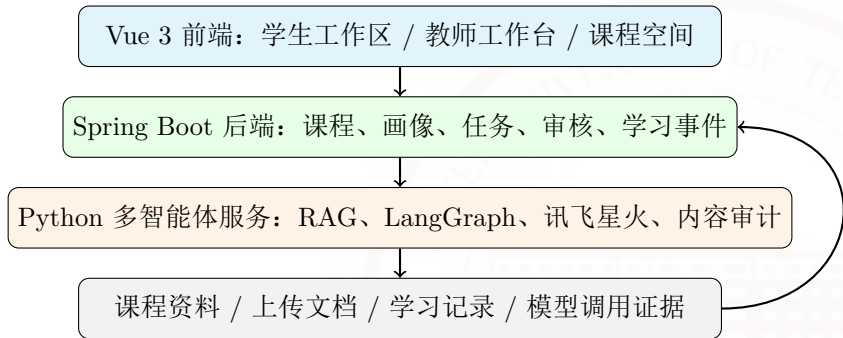
学生端

- ▶ 对话式构建学习画像
- ▶ 上传资料生成个性化资源
- ▶ 在课程空间获得 AI 辅导
- ▶ 根据路径完成学习闭环

教师端

- ▶ 上传课程资料建设课程
- ▶ 审核 AI 生成资源
- ▶ 进行发布前质量检查
- ▶ 查看班级画像和学习证据

总体架构



多智能体协同链路

1. 画像抽取：从对话、测评和学习事件中抽取 8 个维度学生特征。
2. 知识诊断：识别课程知识短板、先修缺口和易错点。
3. 路径规划：生成动态学习步骤和资源推送顺序。
4. 资源生成：协作产出讲义、题库、思维导图、拓展阅读、代码实操、视频脚本、PPT 共 7 类资源。
5. 智能辅导：RAG 限定课程资料答疑，输出文字 + Mermaid 图解。
6. 班级分析：识别班级薄弱点、风险学生并给出干预建议。
7. 内容审计：检查引用覆盖、事实性断言、敏感内容和发布门禁。

（十余个角色智能体由 LangGraph 编排，后端统一调度，全链路可追踪）

学生端：我的课程



课程详情：课程内学习闭环


智学网
 个性化学习平台

我的课程 / Java Web 应用开发与软件工程实践

搜索课程 / 问题 / 消息 / 设置

今日学习
 我的课程
 学习曲线
 AI 助手

Java Web 应用开发与软件工程实践

 直播课程 · 李博 · 计算机科学与技术 · 48 学时


 课程进度
 72%
 最高 48%


 课程时长
 8/12 课时


 待学内容
 2 课
[查看详情 >](#)


 课程学习
 今天 10:25
[继续观看 >](#)


 进入完整 AI 项目空间


 查看资料

学习路径

共 12 个课时

1 **导学** 课程与学习准备
 18 分钟
[已观看](#) [回顾](#)

2 **导学** Web 应用结构与开发环境搭建
 22 分钟
[已观看](#) [回顾](#)

3 **导学** HTTP 协议与请求响应
 25 19 分钟
 进行中 45% [继续学习](#)

4 **导学** 数据库持久化 (JDBC)
 30 17 分钟
 未开始 [开始学习](#)

5 **导学** 表单验证与 Servlet 基础
 28 19 分钟
 未开始 [开始学习](#)

6 **导学** 登录与会话管理实践
 40 19 分钟
 未开始 [开始学习](#)

[查看学习指南 >](#)

AI 推荐学习资源

为你推荐

书籍 3 本
 课程 3 本
 文档 3 本

书籍 3 本
 课程 3 本
 文档 3 本

书籍 3 本
 课程 3 本
 文档 3 本

高分网课

为你推荐

书籍 3 本
 课程 3 本
 文档 3 本

书籍 3 本
 课程 3 本
 文档 3 本

书籍 3 本
 课程 3 本
 文档 3 本

电子书 / 文档

为你推荐

书籍 3 本
 课程 3 本
 文档 3 本

书籍 3 本
 课程 3 本
 文档 3 本

书籍 3 本
 课程 3 本
 文档 3 本

课程 AI 助教

你可以问我关于课程的问题

提问：第 3 章 HTTP 协议与请求响应中关于请求头、响应头及状态码的问题，请解释。

最新回复：AI 助教已为您解答。

生成式问答 · 智能问答助手 · 智能问答助手 · 智能问答助手

问问题吧，生成式问答助手。

[打开网页项目空间 >](#)

本课程摘要

基于本课程证据

掌握度 61% 平均

知识掌握 41%
实践能力 50%
代码质量 50%

课程 TOP 5

- HTTP 协议与请求响应
- 数据库持久化
- 表单验证与 Servlet 基础
- 登录与会话管理实践
- Web 应用结构

证据数量 18 条 最近变化 9% 向上

生成与提交记录

AI 生成 智能问答助手 课程生成 100% 生成记录 >

HTTP 协议与请求响应 [第 3 章]
 AI 生成 10:25 10:25 [生成](#)

数据库持久化 [第 4 章]
 AI 生成 10:25 10:25 [生成](#)

表单验证与 Servlet 基础 [第 5 章]
 AI 生成 10:25 10:25 [生成](#)

登录与会话管理实践 [第 6 章]
 AI 生成 10:25 10:25 [生成](#)

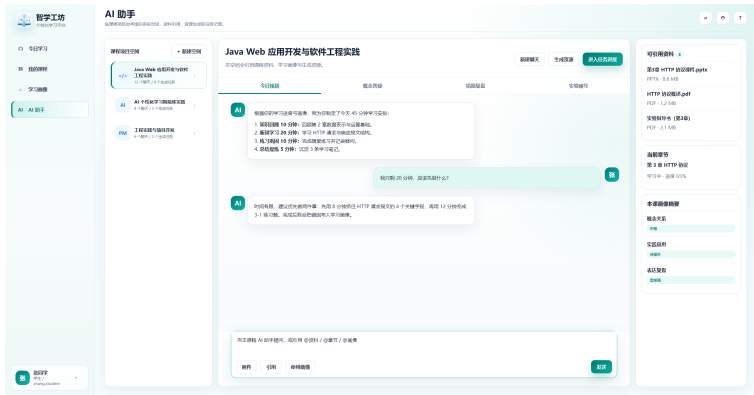
课程生成 - 第 3 章 [生成]
 AI 生成 10:25 10:25 [生成](#)

查看生成记录 >

张同学 学生 / zhang.student >

退出登录

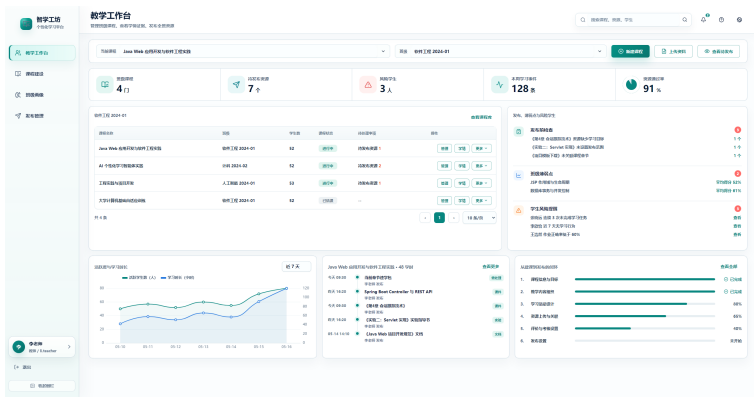
AI 助手：课程项目空间



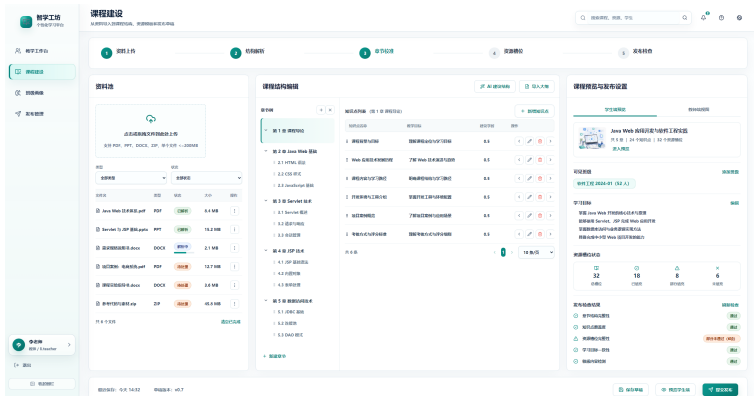
学习画像：跨课程综合评估



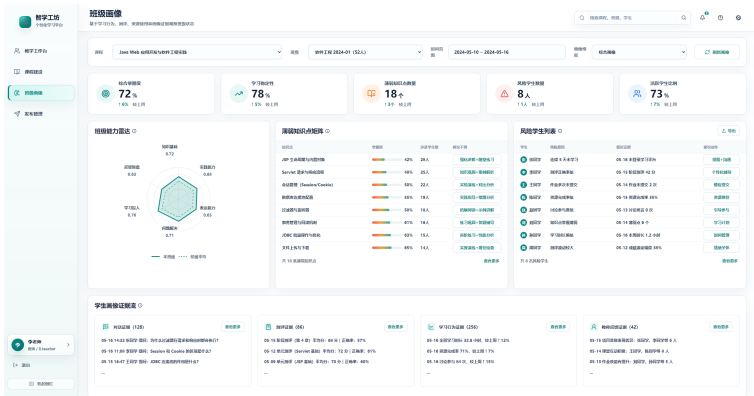
教师端：教学工作台



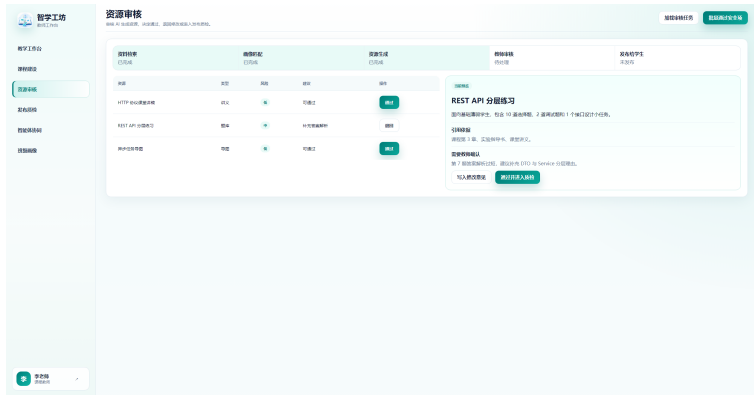
教师端：课程建设



教师端：班级画像



教师端：资源审核与质量门禁



讯飞星火接入

- ▶ 正式模型提供方：科大讯飞星火 API。
- ▶ 密钥通过环境变量注入：XFYUN_API_PASSWORD 或 XFYUN_API_KEY/XFYUN_API_SECRET。
- ▶ 支持调用缓存与每日调用限额，适配比赛演示额度较少的情况。
- ▶ 模型调用记录可追踪：模型、端点、提示哈希、缓存命中和错误信息。

防幻觉与内容安全

风险	控制措施
无依据生成	RAG 检索课程资料，输出引用覆盖情况
事实性错误	审计智能体检查断言和证据匹配
敏感内容	发布前进行内容安全过滤和人工复核 门禁
降级/兜底	后端校验 fallbackUsed，拒绝任何降级结果入库
长任务等待 额度消耗	任务步骤、事件流和进度状态可视化 启用缓存、每日限额和演示脚本预热

满足赛题功能要求

- ▶ 对话式画像：8 个维度（超出赛题 6 维要求），随学习事件动态更新。
- ▶ 多智能体资源生成：覆盖 7 类资源（超出赛题 5 类要求），保留阶段与证据。
- ▶ 学习路径规划：结合课程进度、画像短板和任务截止时间，章节精准推送。
- ▶ 智能辅导：RAG 课程上下文问答 + Mermaid 图解 + 资料引用 + 疑惑沉淀。
- ▶ 学习效果评估：课程作业测试自动评分、跨课程画像、证据流和干预建议。

现代 AI 交互与多模态

- ▶ 流式 Markdown 输出，答疑结果实时渲染。
- ▶ Mermaid 图解渲染：思维导图、答疑图解以真实图形多模态呈现。
- ▶ 生成进度追踪：进度条、当前步骤、百分比实时刷新，避免白屏等待。
- ▶ 课程任务：作业/测试在课程内完成，测试自动评分、提交持久化。
- ▶ 多模型热切换：讯飞星火与 DeepSeek / 通义 / 智谱等供应商运行时可切换。

创新亮点

1. 课程为中心的 AI 项目空间，而非孤立的资源任务入口。
2. 真正的多智能体协同：LangGraph 编排，链路全程可追踪。
3. 可信 AI 工程闭环：RAG 限定 + 审计智能体 + 后端拒绝降级结果。
4. 双端协同：学生学习闭环 + 教师 AI 建课、课程诊断、发布质量门禁。
5. 学习数据回流：事件、测评、疑惑文档持续反哺画像与推送策略。

交付物

- ▶ 作品安装包或可执行文件：后端 jar、前端静态文件、Python 智能体、启动脚本。
- ▶ 作品源码：前端、后端、智能体、数据库迁移、课程数据和文档。
- ▶ PPT/文档：基于 Beamer-HFUT 的演示文稿、设计说明、使用说明、测试说明、AI Coding 说明。
- ▶ 演示视频脚本：7 分钟内展示学生学习闭环、教师审核发布和多智能体生成链路。

演示路线

1. 学生登录，查看今日学习计划。
2. 进入我的课程，打开课程详情页。
3. 在课程 AI 助手提问并生成个性化资源。
4. 查看任务进度、生成记录和学习画像。
5. 教师登录，审核资源并进行发布质检。
6. 总结讯飞星火、多智能体、防幻觉和学习闭环。

总结

智学工坊

以课程为中心，把讯飞大模型、多智能体资源生成、学习画像和教师审核发布串成可运行、可追踪、可持续迭代的个性化学习平台。

谢谢各位！